

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Plataforma Segura de Votação Eletrônica Utilizando Provas de Conhecimento Zero

Fernando Rodrigues

Ano	2024
Área	Segurança da Informação
Tecnologias	Python, ZoKrates, Web3.js, Ethereum (para PoC)

Documento simulado: o texto foi gerado a partir dos metadados do projeto para demonstrar a plataforma. As referências bibliográficas são reais (OpenAlex).

Resumo

Proposta e protótipo de um sistema de votação online que garante o anonimato e a verificabilidade do voto através de técnicas criptográficas avançadas.

Palavras-chave: Segurança da Informação; Python; ZoKrates; Web3.js; Ethereum (para PoC).

1 Introdução

Incidentes de segurança geram prejuízos financeiros e de reputação. Práticas de proteção, detecção e resposta precisam fazer parte do ciclo de vida dos sistemas desde a concepção.

Nesse contexto, este trabalho apresenta o projeto "Plataforma Segura de Votação Eletrônica Utilizando Provas de Conhecimento Zero". Proposta e protótipo de um sistema de votação online que garante o anonimato e a verificabilidade do voto através de técnicas criptográficas avançadas. A literatura da área, como Vinayakumar (2019) e Patil (2022), reforça a relevância do tema e orienta as decisões tomadas ao longo do desenvolvimento.

2 Objetivos

O objetivo geral é entregar uma solução funcional na área de segurança da informação, validada com usuários e documentada para que possa ser reutilizada por outros estudantes. Como objetivos específicos, o trabalho busca levantar requisitos com o público-alvo, construir um protótipo incremental, avaliar a solução com métricas objetivas e registrar as lições aprendidas.

3 Metodologia

O desenvolvimento seguiu um processo iterativo, com ciclos curtos de planejamento, implementação e revisão. A solução foi construída com Python, ZoKrates, Web3.js e Ethereum (para PoC), escolhidas pela maturidade do ecossistema e pela familiaridade da equipe. Os procedimentos de avaliação se basearam em trabalhos de referência, como Kaja (2019).

4 Resultados

O protótipo final atendeu aos requisitos levantados e foi avaliado em sessões de teste com usuários. O trabalho recebeu 88 citações na plataforma Estúdio de Ideias, indicando o interesse de outros estudantes pelo tema e pela abordagem adotada.

5 Conclusão

O projeto demonstrou a viabilidade da proposta e deixa caminhos para trabalhos futuros, como a

ampliação dos testes, a integração com outros sistemas e o aprofundamento da análise à luz de estudos como Kabir (2017).

Referências

KABIR, Enamul; HU, Jiankun; WANG, Hua et al. A novel statistical technique for intrusion detection systems. *Future Generation Computer Systems*, 2017. DOI: 10.1016/j.future.2017.01.029.

KAJA, Nevruz; SHAOUT, Adnan; MA, Di. An intelligent intrusion detection system. *Applied Intelligence*, 2019. DOI: 10.1007/s10489-019-01436-1.

PATIL, Shruti; VIJAYAKUMAR, V.; MAZHAR, Siddiqui Mohd et al. Explainable Artificial Intelligence for Intrusion Detection System. *Electronics*, 2022. DOI: 10.3390/electronics11193079.

VINAYAKUMAR, R.; ALAZAB, Mamoun; SOMAN, K. P. et al. Deep Learning Approach for Intelligent Intrusion Detection System. *IEEE Access*, 2019. DOI: 10.1109/access.2019.2895334.